

Day 3 - Task 4 Documentation

Qellimi i detyres

Krijimi i nje programi ne C qe perdor pointers per te lexuar, modifikuar dhe analizuar vlera numerike.

Pershkrimi i zgjidhjes

Programi merr nga perdoruesi dy vlera numerike, nje integer dhe nje float. Per secilen vlere krijohet pointer dhe i caktohet adresa me operatorin &.

Programi shfaq vlerat fillestare, adresat ne memorie dhe vlerat e lexuara permes pointerave me operatorin *.

Me pas, vlerat ndryshohen duke perdorur pointerat. Vlera e integer rritet me 10, ndersa vlera float shumezohet me 2.

Programi ruan vlerat para ndryshimit dhe me pas shfaq ndryshimet duke krahasuar vlerat e reja me ato te vjetra.

Ne fund perdoret if/else per te kontrolluar nese vlerat jane rritur, zvogeluar ose kane mbetur te njejta. Gjithashtu kontrollohet nese nje vlere hyn ne nje interval te caktuar.

Logjika e perdorur

- Perdorimi i pointers per te aksesuar adresat
- Operator & per marrjen e adreses
- Operator * per marrjen dhe ndryshimin e vleres
- if/else per krahasim dhe analiza
- Variabla shtese per ruajtjen e vlerave fillestare

Testimi

Janë përdorur 20 raste testimi, si pershembull:

1. $a=5, b=2.5 \rightarrow a=15, b=5.0$
2. $a=0, b=0.0 \rightarrow a=10, b=0.0$
3. $a=-5, b=-2.5 \rightarrow a=5, b=-5.0$
4. $a=10, b=1.5 \rightarrow a=20, b=3.0$
5. $a=100, b=10.0 \rightarrow a=110, b=20.0$
6. $a=1, b=0.5 \rightarrow a=11, b=1.0$
7. $a=-10, b=3.0 \rightarrow a=0, b=6.0$
8. $a=50, b=4.5 \rightarrow a=60, b=9.0$

Rezultatet tregojne se pointerat funksionojne sakte dhe vlerat ndryshohen ne menyre korrekte.

Perfundimi

Programi demonstroi perdorimin e pointers, adresave ne memorie dhe manipulimin e vlerave. Testimi konfirmon funksionimin korrekt ne raste te ndryshme.